TECSUP — Departamento de Tecnología Digital

Proyecto de Tesis — Promoción C24

Automatización RPA para Facturación Electrónica SUNAT

Autores:	C. Apaza · R. Lira
Grupo:	Grupo Omega
Código:	C24-206
Estado:	Aprobada
Calificación:	86/100
Tecnologías:	Python · UiPath · SAP · PostgreSQL · REST API SUNAT

Resumen

Robot RPA que extrae facturas de SAP, las formatea según UBL 2.1 de SUNAT, las envía vía API al OSE y registra los CDR. Reduce el tiempo de facturación de 8 minutos a 23 segundos por comprobante con tasa de éxito del 99.6%.

Introducción

La facturación electrónica obligatoria involucra 14 pasos manuales entre SAP y SUNAT. Este proceso repetitivo genera errores y consume tiempo valioso del equipo contable. La automatización RPA elimina la intervención humana en el ciclo completo.

Marco Teórico

RPA replica acciones humanas en interfaces de usuario sin modificar los sistemas existentes. UiPath es la plataforma líder de RPA con soporte nativo para SAP. El formato UBL 2.1 XML con firma digital X.509 es el estándar SUNAT para comprobantes electrónicos.

Metodología

Robot UiPath monitorea la cola de facturas SAP cada 5 minutos. Por cada factura: extrae datos, mapea a XML UBL 2.1, aplica firma digital y envía al OSE via API REST. El CDR se almacena en PostgreSQL vinculado al registro SAP. Manejo de excepciones con notificación al equipo contable.

Resultados

12,847 facturas procesadas en el primer mes con 99.6% de éxito. Tiempo por comprobante reducido de 8 minutos a 23 segundos. El equipo de facturación (4 personas) reasignado a tareas de mayor valor. Ahorro mensual estimado en S/. 8,400.

Conclusiones

La automatización RPA demostró ser la implementación de mayor ROI del portafolio. La tasa de éxito 99.6% supera el desempeño manual 97.2%. Se recomienda extender a notas de crédito/débito y conciliación contable automática.